



DRIVERA

• LAMPIRAN UI/UX

Mendeteksi risiko tidak cukup.

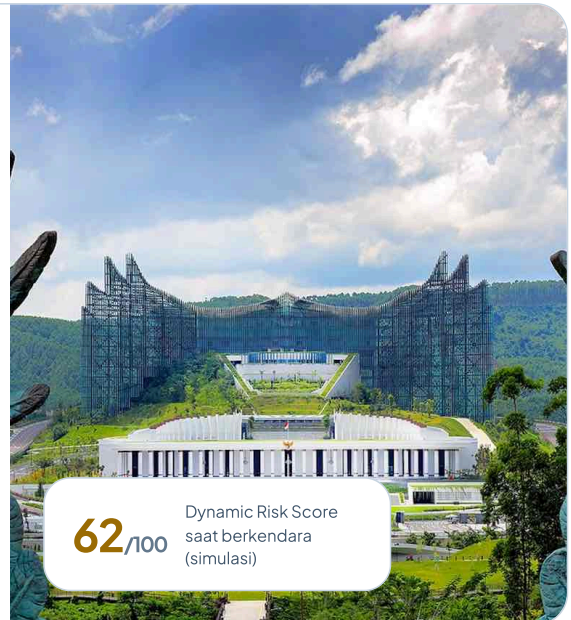
Rancangan antarmuka AI Safety Agent yang memahami kondisi pengemudi dan lingkungan perjalanan, lalu memberi peringatan, intervensi, dan edukasi lewat suara — agar keputusan yang lebih aman diambil sebelum tikungan, bukan sesudah kejadian.

TAGLINE

Drive Smarter. Arrive Safer.

WILAYAH STUDI

Koridor Balikpapan – IKN Nusantara



62/100

Dynamic Risk Score
saat berkendara
(simulasi)

3 dtk

Durasi satu episode
microsleep

Pada 80 km/jam setara ± 67 meter
tanpa kendali pengemudi

6

Parameter visual yang
dianalisis

Eye Closure · Drowsiness · Head
Pose · Gaze · Distraction · Face
Presence

13

Fitur inti dalam satu platform

Dari Safety Onboarding hingga
Safety Intervention

0

Bingkai kamera yang keluar
dari perangkat

Analisis di perangkat; yang dikirim
hanya angka indikator

Angka pada strip ini menjelaskan rancangan, bukan mengutip temuan lapangan. Seluruh angka **di dalam layar aplikasi** adalah data simulasi. Statistik kecelakaan yang dipakai dalam naskah harus dikutip dari sumber resmi dan masuk Daftar Pustaka.

Peringatan yang datang terlambat sama saja dengan diam

Sebagian besar teknologi keselamatan berkendara berhenti pada satu hal: memberi tahu bahwa ada bahaya. Padahal pengemudi yang mengantuk tidak merasa dirinya mengantuk, dan pengemudi yang asing dengan sebuah ruas tidak tahu bahwa tikungan di depan sudah memakan korban. Yang kurang bukan sensor, melainkan konteks dan cara menyampaikannya.



KONDISI PENGEMUDI

Kantuk tidak terasa oleh yang mengalaminya

Microsleep berlangsung beberapa detik dan tidak meninggalkan kesadaran bahwa ia terjadi. Rasa "masih kuat" bukan ukuran yang bisa dipercaya.



KONDISI JALAN

Riwayat kecelakaan berhenti di arsip

Koridor menuju IKN tumbuh lebih cepat daripada datanya. Ruas baru, penerangan belum merata, dan riwayat kejadian berhenti di arsip instansi.



CARA MENYAMPAIKAN

Aplikasi yang menuntut layar menambah risiko

Informasi keselamatan yang hanya bisa dibaca memaksa pengemudi melepas pandangan dari jalan — persis perilaku yang ingin dicegah.

Empat profil pengemudi, satu ambang risiko yang berbeda-beda



Pengemudi harian

Perjalanan rutin rumah–kantor, rawan jenuh



Pengemudi jarak jauh

Durasi panjang, risiko microsleep tertinggi



Pengendara roda dua

Paparan cuaca dan risiko benturan terbesar



Pengemudi pemula

Butuh edukasi rambu dan aturan lebih sering

Dari kamera kabin menjadi satu keputusan yang lebih aman



Enam parameter visual yang dianalisis Driver Vision Monitoring

● Eye Closure

Durasi mata tertutup — PERCLOS 11% · ambang 15%

● Gaze Direction

Arah pandangan — Lepas dari jalan 2,1 detik

● Bukan pengenalan identitas

Tidak ada face recognition, tidak ada pencocokan dengan basis data orang. Yang keluar dari perangkat hanya angka indikator.

● Drowsiness

Indikasi mengantuk — 3 kali menguap dalam 10 menit

● Distraction

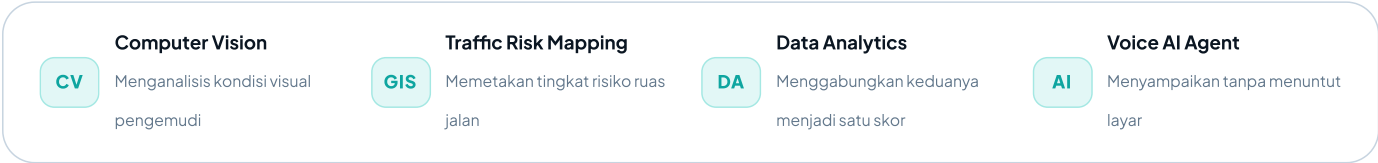
Indikasi distraksi — Tidak ada objek pengalih terdeteksi

● Head Pose

Orientasi kepala — Yaw 6° · Pitch 4° — dalam batas

● Face Presence

Wajah terdeteksi — Stabil 100% dalam 5 menit terakhir



Di mana AI benar-benar bekerja

AI di DRIVERA tidak berbentuk satu gelembung obrolan yang menunggu ditanya. Ia bekerja di tiga lapis yang berbeda, dan hanya satu di antaranya berupa percakapan.



Driver Vision Monitoring

Vision Monitor

Kamera perangkat

Menganalisis kondisi visual pengemudi secara real-time untuk mendeteksi tanda-tanda kantuk, distraksi, atau kehilangan fokus — lalu mengubahnya menjadi Risk Level yang terbaca sekali lirik.

KENAPA DI SINI

Pengemudi adalah pihak yang paling terlambat menyadari dirinya mengantuk. Microsleep tidak terasa oleh yang mengalaminya.



Context Awareness

Road Context

Latar perjalanan

Mencocokkan posisi pengguna dengan peta risiko: titik rawan kecelakaan, kawasan sekolah, tikungan tajam, dan jam ketika risiko ruas memuncak.

KENAPA DI SINI

Peringatan baru berguna bila datang sebelum tikungan, bukan sesudahnya. Itu soal konteks lokasi, bukan soal kamera.



Interaction

DRIVERA Agent

Kanal suara

Menjawab pertanyaan, memberi edukasi kontekstual, dan menjalankan perintah aplikasi sepenuhnya lewat suara.

KENAPA DI SINI

Aplikasi keselamatan yang menuntut pengemudi menatap layar sedang menciptakan risiko yang ingin dicegahnya sendiri.

Context-Aware AI — informasi yang datang tanpa diminta



KETIKA

Memasuki area rawan kecelakaan

> Peringatan dini + saran kecepatan



KETIKA

Mendekati kawasan sekolah

> Pengingat kewaspadaan terhadap pejalan kaki



KETIKA

Hujan & jarak pandang turun

> Edukasi jarak aman dan visibilitas



KETIKA

Indikasi kantuk pengemudi

> Rekomendasi istirahat + edukasi microsleep



Batas yang sengaja dipasang

DRIVERA memberi informasi dan rekomendasi, bukan perintah. Ia tidak mengambil alih kendali kendaraan, tidak mengunci keberangkatan, dan tidak menilai pengemudi sebagai orang — hanya kesiapannya pada saat itu. Analisis visual berjalan di dalam perangkat: yang keluar hanya angka indikator, bukan bingkai kamera. Status High Risk pun tetap berupa tawaran berhenti, karena keputusan akhir ada pada pengemudi yang memegang kemudi.

Antarmuka pengemudi

Sepuluh layar inti, dirancang untuk dipakai di dalam kabin — sering pada malam hari, dengan lirikan yang tidak boleh lebih dari dua detik, dan idealnya tanpa disentuh sama sekali.

Semua layar, ukuran penuh



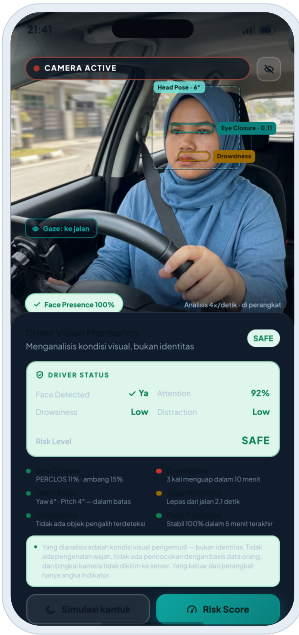
1 - Safety Onboarding

Edukasi dasar diselesaikan lebih dulu, lalu profil pengemudi dipilih.



2 - Pre-Drive Safety Check

Lima aspek keselamatan diringskas menjadi satu status berangkat.



3 - Driver Vision Monitoring

Kamera perangkat aktif; enam parameter visual dianalisis menjadi DRIVER STATUS.



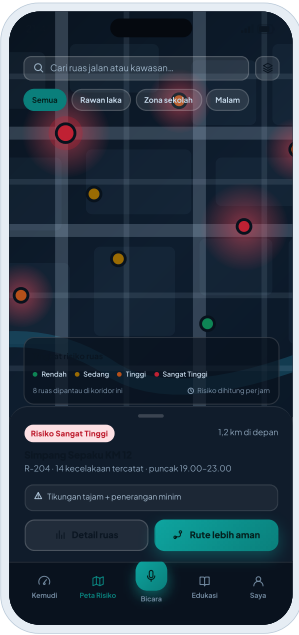
4 - Driver Alert

Saat drowsiness terdeteksi; peringatan, dasarnya, dan jalan keluarnya.



5 - Mode berkendara

Smart Road Warning menguasai layar; Dynamic Risk Score di bawahnya.



6 - Traffic Risk Map

Empat kelas risiko ruas beserta jam ketika risikonya memuncak.



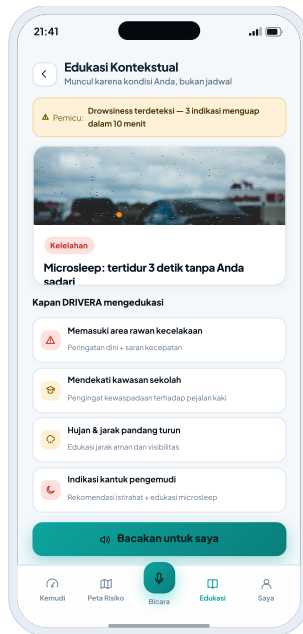
7 - Detail ruas

Risiko per jam — alasan mengapa peringatan muncul di jam tertentu.



8 - DRIVERA Agent

Kanal suara sebagai jalur utama; papan ketik hanya alternatif.



9 - Edukasi kontekstual

Satu-satunya layar terang — dibaca lama, hanya saat kendaraan berhenti.



10 - Ringkasan perjalanan

Linimasa keputusan: kapan risiko naik dan apa yang dilakukan.

VOICE-BASED INTERACTION

Antarmuka terbaik saat berkendara adalah yang tidak dilihat



Alur interaksi suara



Contoh perintah yang dikenali

- DRIVERA, apakah jalan di depan saya rawan?
- Berikan tips berkendara saat hujan.
- Apa yang harus dilakukan ketika mengantuk?
- Buka peta risiko.
- Apakah ada tempat aman untuk berhenti?

Respons dapat berupa suara, teks, peringatan visual, atau rekomendasi tindakan — dipilih mengikuti seberapa mendesak situasinya, bukan seragam.

Safety Intervention — tindakan yang direkomendasikan

- | | |
|--|---|
| Kurangi kecepatan
Saat memasuki ruas berisiko tinggi | Tingkatkan kewaspadaan
Zona sekolah, pasar, perlintasan |
| Jaga jarak aman
Hujan, kabut, atau jalan basah | Cari tempat berhenti
Skor risiko melewati ambang |
| Istirahat
Terdapat indikasi kantuk | Tunda perjalanan
Kondisi pengemudi tidak memungkinkan |

Empat kelas risiko ruas

- Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

Konsol Dishub & Korlantas

Peringatan yang diterima pengemudi meninggalkan jejak agregat: ruas mana yang paling sering memicu peringatan, pada jam berapa, dan dengan sebab dominan apa. Dari sana daftar prioritas penanganan blackspot disusun dengan rumus yang terbuka.



DRIVERA Kota — Konsol Dishub & Korlantas

Peta prioritas penanganan blackspot - Semester II 2026

TELEMETRI ANONIM

AGU 2026



Ruas dipantau

318

+24 koridor baru



Blackspot aktif

27

11 masuk DED 2027



Peringatan terkirim

94.7 rb

bulan ini



Pengemudi aktif

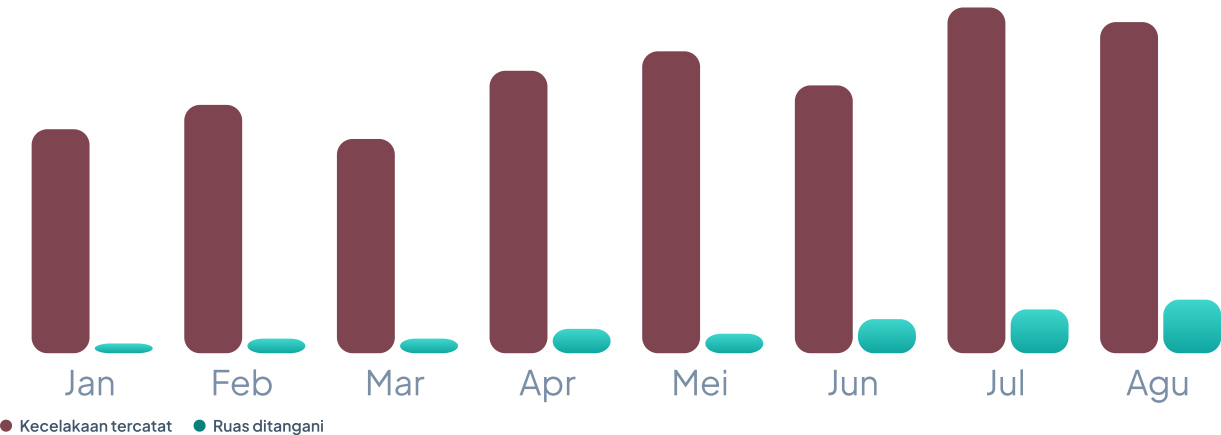
12.480

38% jarak jauh

Sebaran risiko ruas - koridor arteri utama

● Rendah ● Sedang ● Tinggi ● Sangat Tinggi

Kecelakaan tercatat vs ruas ditangani



Selisih inilah yang selama ini tidak terbaca: kejadian tercatat setelah terjadi, sementara ruas penyebabnya tidak pernah masuk daftar prioritas.



Asisten Analis DRIVERA

Menjawab di atas data kejadian dan telemetri — bukan asumsi

PERTANYAAN INSTANSI

Anggaran penanganan blackspot koridor IKN tahun ini Rp 1,8 miliar. Ruas mana yang paling menurunkan angka korban?

REKOMENDASI

Dahulukan Turunan Samboja dan Simpang Sepaku KM 12 (total Rp 1,52 miliar).

- Keduanya menyumbang 31 dari 55 kecelakaan tercatat pada delapan ruas prioritas.
- Penanganan Samboja berupa jalur penyelamat — menjawab sebab dominan, bukan gejalanya.
- Sisa Rp 280 juta cukup untuk penerangan Jembatan Pulau Balang yang risikonya musiman.

⚠ Rekomendasi disusun dari data kejadian dan telemetri anonim. Keputusan akhir tetap pada instansi.

Antrean prioritas penanganan blackspot

SKOR GABUNGAN

#	RUAS JALAN	SKOR	LAKA	KORBAN	SEBAB DOMINAN	USULAN AKSI
1	Turunan Samboja (KM 18–21)	94	17	23	Turunan panjang, rem blong	Jalur penyelamat
2	Simpang Sepaku KM 12	89	14	19	Tikungan tajam, gelap	Penerangan + rambu
3	Jl. Sudirman Sepaku (Pasar)	78	9	11	Penyeberang tanpa fasilitas	Zebra + pelican
4	Jembatan Pulau Balang	72	8	9	Angin samping, licin	Rambu dinamis
5	Kawasan SDN 020 Sepaku	66	7	8	Zona sekolah tanpa pembatas	Zona selamat sekolah

Skor gabungan = $0,40 \times \text{keparahan kejadian} + 0,25 \times \text{frekuensi} + 0,20 \times \text{volume lalu lintas} + 0,15 \times \text{kedekatan fasilitas publik}$. Bobot dapat disetel tiap daerah, dan rumusnya terbuka agar keputusan penanganan bisa diperiksa publik.

KEPUTUSAN DESAIN

Antarmuka keselamatan tidak boleh menciptakan risikonya sendiri



Target sentuh ≥ 48 px

Seluruh kontrol memenuhi WCAG 2.2 Target Size. Di dalam kendaraan, tangan tidak pernah sepenuhnya stabil.



Suara sebagai kanal utama

Setiap peringatan punya pasangan suara. Layar adalah pelengkap, bukan syarat untuk memahami situasi.



Warna bukan satu-satunya penanda

Status selalu disertai label teks dan ikon — aman bagi pengguna dengan buta warna merah-hijau.



Tema gelap sebagai bawaan

Layar terang di kabin gelap menyempitkan pupil dan menurunkan penglihatan malam selama beberapa detik setelahnya.



Satu pesan pada satu waktu

Peringatan tidak menumpuk. Yang paling mendesak menggantikan yang lama, bukan berbaris menunggu giliran.



Peringatan berjarak, bukan mendadak

Diberikan 700 m sebelum titik risiko — cukup untuk menyesuaikan kecepatan tanpa pengereman panik.

Token visual

Identitas visual



Lambang perisai menggabungkan tiga hal yang dikerjakan DRIVERA sekaligus: huruf D, lensa kamera di tengahnya, dan ruas jalan yang membentang di belakangnya — perlindungan, penglihatan, dan perjalanan dalam satu tanda.

Ruang kosong minimum setara tinggi lensa - jangan diputar, dimiringkan, atau diganti warnanya - di atas foto selalu pakai versi transparan di area gelap.

Palet

Teal 500	Teal 600	Amber 500	Ready
#17C4B8	#0EA5A0	#F2A413	#22D48A

Caution	High Risk	Sangat tinggi	Paper
#FFB627	#FF6A52	#FF4D5E	#0A1220

Teal untuk status aman dan tindakan, amber untuk peringatan bertingkat, merah hanya untuk risiko tertinggi — supaya merah tidak kehilangan arti karena terlalu sering dipakai.

Tipografi

Plus Jakarta Sans

Judul layar · 16,5 / 800

Teks isi · 13,5 / 400

Metadata · 11,5 / 600

Radius & bayangan

10

16

22

30

Tumpukan teknologi

Svelte 5 Antarmuka pengemudi (PWA)	MediaPipe Face mesh & landmark mata
TF Lite Inferensi PERCLOS on-device	MapLibre GL Peta vektor & heatmap risiko
PostGIS Basis data blackspot geospasial	Web Speech API Wake word & sintesis suara
FastAPI Agregasi telemetri anonim	Satu Data Interoperabilitas Dishub- Korlantas

JUDUL

DRIVERA: AI-Powered Driver Readiness & Road Safety Platform

Platform keselamatan berkendara yang memadukan Computer Vision, GIS-based Traffic Risk Mapping, Data Analytics, dan Voice-Based AI Agent untuk menilai risiko secara real-time serta memberikan peringatan, intervensi, dan edukasi yang adaptif

KALIMAT NOVELTY

DRIVERA menawarkan integrasi Computer Vision, GIS-based Traffic Risk Mapping, Data Analytics, dan Voice-Based AI Agent dalam satu platform keselamatan berkendara yang mampu melakukan penilaian risiko secara real-time serta memberikan peringatan, intervensi, edukasi, dan informasi keselamatan yang adaptif berdasarkan kondisi pengemudi dan lingkungan perjalanan.

Kredit gambar

Seluruh foto berlisensi bebas dari Wikimedia Commons dan dipakai sebagai ilustrasi konteks, bukan dokumentasi lokasi yang disebut dalam mockup.

- **Istana Garuda & Istana Negara, IKN Nusantara** — Humas Otorita IKN, © 2025 — dipakai sebagai ilustrasi konteks
- **Logo DRIVERA — Smart Mobility Solutions** — Karya tim penulis, Milik penulis
- **Pengemudi kondisi normal (dokumentasi tim)** — Dokumentasi penulis, Dipakai atas izin yang bersangkutan
- **Pengemudi menguap — peragaan kondisi kantuk** — Dokumentasi penulis, Dipakai atas izin yang bersangkutan
- **Pengerjaan jalan di kawasan Istana Negara IKN** — Marwan Mohamad, CC BY-SA 4.0
- **Nusantara, Juni 2024 (udara)** — PUPR Permukiman Kaltim, Public domain
- **Cars are driving down the street at night** — Pattaya Patrol, CC BY-SA 4.0
- **Blue car dashboard and wheel** — Igor Ovsyannykov, CC0
- **Cars through rainy windshield** — Nadine Shaabana, CC0